Universidade da Beira Interior — Faculdade de Engenharia

Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados

Redes Neuronais e Aprendizagem Profunda

Projeto Prático 4 — Previsão do Consumo Energético de Edifícios para Apoio à Gestão Inteligente

Ano Letivo 2026/2027

1. Enquadramento

A gestão eficiente do consumo energético constitui um dos desafios associados ao desenvolvimento de edifícios e campus inteligentes. A previsão do consumo permite apoiar o planeamento energético, identificar padrões de utilização e antecipar períodos de maior procura.

As técnicas de Inteligência Artificial podem ser utilizadas para analisar dados históricos de consumo e desenvolver modelos capazes de estimar a procura energética em períodos futuros.

Neste projeto será utilizado um conjunto de dados públicos relativo ao consumo e à produção de energia em edifícios universitários. Os dados incluem registos horários de consumo de eletricidade e de energia térmica, relativos a diferentes edifícios e anos.

O conjunto de dados foi disponibilizado através do repositório Zenodo, no âmbito do projeto europeu E-LAND.

2. Objetivo

O objetivo do projeto é desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial capaz de **prever o consumo energético de um edifício a partir dos seus dados históricos**, contribuindo para a análise e gestão eficiente da energia.

Os estudantes deverão estudar os padrões temporais de consumo, desenvolver modelos de regressão e comparar o seu desempenho na previsão de valores futuros.

A solução deverá permitir responder a questões como:

- Existem padrões diários ou sazonais no consumo energético?
- Que variáveis temporais ajudam a explicar o consumo?
- Que modelos apresentam melhor desempenho na previsão?
- Em que períodos ocorrem os maiores erros de previsão?
- Como poderá a previsão apoiar a gestão energética de um edifício?

UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

3. Dados disponibilizados

Será utilizado o conjunto de dados **University campus buildings electrical and thermal demand and generation**, disponibilizado no Zenodo.

Os ficheiros incluem registos de consumo de eletricidade e de energia térmica para diferentes edifícios universitários, designadamente ABR, C e ICSTM, relativos aos anos de 2019 e 2020.

Cada ficheiro de consumo anual contém, em regra, 8760 registos horários, correspondentes a um ano de 365 dias.

O conjunto inclui ainda ficheiros relativos à produção de energia através de instalações fotovoltaicas, energia solar térmica e uma pequena instalação eólica.

Para o trabalho obrigatório deverá ser selecionado um ficheiro de consumo de um edifício e de um tipo de energia. A utilização de outros edifícios, anos ou variáveis de produção poderá constituir uma extensão.

4. Trabalho a desenvolver

4.1. Análise exploratória dos dados

Os estudantes deverão analisar e caracterizar o conjunto de dados selecionado, incluindo:

- Número de registos;
- Variável de consumo a prever e respetivas unidades;
- Distribuição e variabilidade do consumo;
- Valores em falta ou inconsistentes;
- Evolução do consumo ao longo do tempo;
- Padrões diários, semanais e sazonais, quando identificáveis;
- Períodos de consumo elevado ou reduzido.

Deverão ser produzidas visualizações que permitam compreender o comportamento do consumo energético.

4.2. Preparação dos dados

Deverão ser realizadas as operações necessárias à preparação dos dados para a modelação, incluindo:

- Verificação e ordenação temporal dos registos;
- Tratamento de valores em falta ou inválidos;
- Identificação de valores atípicos;
- Verificação da periodicidade dos registos;
- Criação de variáveis temporais.

Poderão ser consideradas variáveis como:

- Hora do dia;
- Dia da semana;
- Mês;
- Dia útil ou fim de semana;
- Consumo em horas anteriores;
- Consumo no mesmo período do dia anterior;
- Consumo no mesmo período da semana anterior.

As variáveis utilizadas deverão ser justificadas em função do problema de previsão.

4.3. Definição do problema de previsão

O problema obrigatório consistirá na **previsão do consumo energético para a hora seguinte**, utilizando informação disponível até ao instante da previsão.

Os estudantes deverão definir claramente:

- A variável-alvo;
- O horizonte de previsão;
- As variáveis de entrada;
- O conjunto de informação disponível em cada instante.

Poderão ser utilizadas variáveis temporais e valores históricos do consumo. Qualquer transformação dos dados deverá garantir que o modelo não utiliza informação futura para prever o consumo.

4.4. Desenvolvimento dos modelos de Aprendizagem Profunda

Deverão ser desenvolvidos e comparados pelo menos **dois modelos de Aprendizagem Profunda** para prever o consumo energético na hora seguinte, utilizando os dados históricos disponíveis.

Os modelos deverão aprender a partir de sequências temporais de consumo e de outras variáveis relevantes, incluindo características temporais derivadas da data e hora.

Poderão ser consideradas as seguintes arquiteturas:

- **Multilayer Perceptron (MLP):** utilizando valores históricos do consumo e características temporais como variáveis de entrada;
- **Redes Neuronais Convolucionais 1D (1D-CNN):** para identificar padrões locais nas sequências de consumo;
- **Redes Neuronais Recorrentes (RNN):** para modelar a evolução temporal do consumo;
- **Long Short-Term Memory (LSTM):** para aprender dependências temporais e padrões de consumo ao longo de sequências de diferentes dimensões.

A seleção das arquiteturas deverá ser justificada em função das características dos dados e do horizonte de previsão.

Os estudantes deverão definir a construção das sequências de entrada, o horizonte de previsão, a arquitetura da rede, a função de perda, o otimizador e os principais hiperparâmetros de treino.

A comparação deverá considerar o desempenho preditivo, a capacidade de generalização e o custo computacional.

Deverá ser estabelecido um modelo de referência (*baseline*) simples, por exemplo, a previsão do consumo com base no valor da hora anterior ou no valor observado à mesma hora do dia anterior, quando disponível. Este modelo destina-se exclusivamente a contextualizar o desempenho dos modelos de Deep Learning.

A separação dos dados em treino, validação e teste deverá respeitar a ordem cronológica. O conjunto de teste deverá ser utilizado apenas para a avaliação final, evitando a utilização de informação futura durante o treino ou a seleção dos modelos.

4.5. Protocolo experimental

A avaliação deverá respeitar a ordem temporal dos dados.

O conjunto deverá ser dividido cronologicamente em treino, validação e teste, sem distribuição aleatória de observações entre esses conjuntos.

A normalização, seleção de variáveis e ajuste de parâmetros deverão ser realizados exclusivamente com informação do conjunto de treino ou do conjunto de validação, conforme adequado.

O conjunto de teste deverá ser utilizado apenas na avaliação final.

Deverão ser documentadas as configurações experimentais e as decisões tomadas durante o desenvolvimento.

4.6. Avaliação dos modelos

Os modelos deverão ser avaliados através de métricas adequadas a problemas de regressão, nomeadamente:

- Mean Absolute Error (MAE);
- Root Mean Squared Error (RMSE);
- (R^2), quando adequado.

Deverão ser apresentados resultados comparativos entre os modelos e o baseline.

A análise deverá incluir:

- Comparação entre consumo observado e previsto;
- Identificação de períodos com maiores erros;
- Análise de sobrestimação e subestimação;
- Avaliação da capacidade de previsão de picos de consumo;
- Discussão das limitações do modelo.

4.7. Interpretação dos resultados

Os estudantes deverão interpretar os resultados obtidos e discutir de que forma a solução poderá contribuir para a gestão energética.

A discussão deverá considerar:

- Regularidade dos padrões de consumo;
- Influência das variáveis temporais;
- Capacidade de generalização;
- Impacto dos erros de previsão;
- Limitações decorrentes da ausência de informação sobre ocupação, condições meteorológicas ou utilização dos edifícios, quando aplicável.

Deverá distinguir-se a capacidade de prever o consumo da capacidade de explicar as suas causas.

5. Protótipo funcional

Deverá ser desenvolvido um protótipo que permita apresentar a previsão do consumo energético para o horizonte definido.

O protótipo deverá incluir:

1. Seleção do edifício ou ficheiro de dados utilizado;
2. Aplicação do modelo treinado;
3. Apresentação do consumo previsto;
4. Visualização comparativa dos valores observados e previstos;
5. Apresentação de métricas de desempenho;
6. Identificação de períodos em que o modelo apresenta erros elevados.

Poderá ser utilizada uma interface simples ou um dashboard interativo.

6. Extensões possíveis

Como extensão do projeto, poderão ser desenvolvidas as seguintes funcionalidades:

- Previsão para horizontes temporais superiores;
- Comparação entre edifícios;
- Comparação entre consumo elétrico e térmico;
- Estudo da influência dos dias úteis, fins de semana e sazonalidade;
- Previsão do consumo em períodos de maior procura;
- Comparação entre anos;
- Integração de dados de produção fotovoltaica ou de outras fontes renováveis, quando adequado;
- Desenvolvimento de um dashboard para apoio à gestão energética.

7. Relatório técnico

O relatório deverá incluir:

- Introdução e enquadramento;
- Descrição do dataset;
- Análise exploratória;
- Preparação dos dados;
- Definição do problema de previsão;
- Engenharia de características;
- Modelos e protocolo experimental;
- Resultados;
- Comparação com o baseline;
- Análise dos erros;
- Discussão das limitações;
- Conclusões;
- Referências bibliográficas.

UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

8. Entregáveis

- Deverão ser entregues:
- Relatório técnico;
- Código-fonte;
- Modelos treinados e ficheiros necessários à sua utilização;
- Protótipo funcional;
- Instruções de execução;
- Apresentação e demonstração do projeto.

9. Recursos

Dataset: *University campus buildings electrical and thermal demand and generation*.

Zenodo: https://zenodo.org/records/7371390

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7371390

O relatório deverá identificar os ficheiros, edifícios, anos e variáveis utilizados.

10. Considerações finais

A solução deverá demonstrar uma aplicação fundamentada de técnicas de Aprendizagem Profunda à previsão do consumo energético. A avaliação terá em conta a qualidade da preparação dos dados, o rigor do protocolo experimental, a comparação dos modelos e a interpretação dos resultados em contexto de gestão energética.